

需求分析文档

Ciallo ~ (∠ · ω <) ∩ ☆ 多用户智能博客系统

文档版本: V1.0

编制日期: 2026 年 7 月 9 日

项目名称: Ciallo ~ (∠ · ω <) ∩ ☆ 多用户智能博客系统

课程名称: Web 高级程序设计实训

小组名称: 1 组

指导教师: 李玉莹

Ciallo 项目组

2026 年 7 月

目录

1	项目背景	3
2	建设目标	3
3	用户角色分析	3
3.1	游客	3
3.2	普通用户	3
3.3	管理员	4
4	功能需求	4
4.1	注册与登录	4
4.2	用户资料与搜索	5
4.3	文章管理	5
4.4	评论与点赞	6
4.5	关注与私信	7
4.6	相册	7
4.7	通知	7
4.8	管理员后台	8
5	非功能需求	8
5.1	性能需求	8
5.2	安全需求	9
5.3	可靠性需求	9
5.4	易用性需求	9
5.5	兼容性与可维护性需求	10
6	业务流程图	10
6.1	用户发布文章流程	11
6.2	评论发布流程	12
6.3	社交与私信流程	12
6.4	相册管理流程	13
7	数据流程说明	13
7.1	顶层数据流	14
7.2	文章数据流	14
7.3	互动数据流	15
7.4	私信数据流	15

7.5 相册数据流	15
8 数据库初步设计	15
8.1 数据表	15
8.2 主要关系	16
8.3 完整性约束	17
9 AI 功能需求说明	17
9.1 AI 写作辅助	17
9.2 AI 博客问答	17
9.3 AI 内容初审	17
9.4 AI 日志	18
10 小组成员分工	18
11 验收标准	18

1 项目背景

随着个人内容创作、技术分享和线上社交的发展，传统静态博客通常只具备单向发布能力，难以满足多用户协作、互动通知、内容安全审核和智能写作等需求。本项目在 Hexo 动漫主题基础上，建设一个前后端分离的多用户智能博客系统。

系统以普通用户和管理员为核心角色。普通用户可以注册登录、发布文章、管理文章、评论回复、点赞、关注、私信、维护个人相册，并使用 AI 完成摘要、大纲、标签、分类和博客问答。管理员负责用户、文章、评论、分类、标签及 AI 日志管理。

为兼顾发布效率和内容安全，文章与评论采用“AI 先审、人工兜底”的流程：正常内容由系统直接公开，疑似广告、辱骂、低俗、诈骗等内容转交管理员判断。这样既减少管理员重复审核工作，又避免风险内容直接公开。

2 建设目标

1. 建设一个可运行、可演示、可扩展的多用户博客平台。
2. 实现用户、文章、评论、社交、相册、私信和通知等完整业务闭环。
3. 使用 MySQL 持久化正式业务数据，并使用浏览器本地存储保存未发布草稿。
4. 接入 DeepSeek 兼容接口，提高写作效率和内容检索能力。
5. 通过本地规则与管理员复核保障内容安全。
6. 提供清晰的角色权限、隐私保护和数据级联删除机制。

3 用户角色分析

3.1 游客

游客是尚未登录系统的访问者。

- 可浏览站点公开页面和主题内容。
- 可进入登录、注册页面。
- 不允许调用 AI、发布文章、评论、点赞、关注、私信或管理相册。

3.2 普通用户

普通用户是系统主要内容生产者和互动参与者。

- 注册、登录和查看个人资料。

- 发布、编辑、删除自己的文章，保存本地草稿。
- 使用分类、标签和附件。
- 浏览公开文章、点赞、评论、回复和评论点赞。
- 搜索用户和文章。
- 关注、取关其他用户，查看粉丝和关注列表。
- 与其他用户私信。
- 管理自己的 8 张个人相册图片。
- 使用 AI 写作辅助和博客问答。
- 查看互动通知并标记已读。

普通用户不能修改或删除其他用户的文章、评论和相册。非互关用户最多向同一用户发送 3 条私信；风险文章和风险评论需要管理员复核。

3.3 管理员

管理员负责平台治理，同时拥有一个可独立维护的个人账号。

- 查看系统统计数据。
- 查看用户列表，修改角色、封禁、解封和删除用户。
- 审核文章和评论。
- 删除不适当评论。
- 管理分类与标签。
- 查看 AI 使用日志。
- 使用普通用户共有的搜索、资料卡和相册功能。

管理员不能封禁或删除当前登录的管理员账号，不能越权修改其他用户的个人相册。删除已有文章或评论的用户前，需要先处理关联内容。

4 功能需求

4.1 注册与登录

表 1: 注册与登录功能需求

编号	功能	需求说明
FR-01	用户注册	用户输入唯一用户名、邮箱和密码创建账号。
FR-02	用户名唯一	相同用户名不得重复注册，数据库和业务层双重校验。
FR-03	用户登录	根据用户名和密码验证身份。
FR-04	角色跳转	普通用户进入工作台，管理员进入后台。
FR-05	登录状态	登录令牌用于后续接口鉴权。
FR-06	封禁限制	被封禁用户不能登录或继续使用受保护功能。

4.2 用户资料与搜索

表 2: 用户资料与搜索功能需求

编号	功能	需求说明
FR-07	用户资料卡	展示用户名、昵称、权限化邮箱、粉丝数、关注数、相册和公开文章。
FR-08	隐私保护	本人和管理员可查看完整邮箱，其他普通用户仅显示脱敏邮箱；任何角色均不能查看密码。
FR-09	全局搜索	按用户名、昵称或文章标题搜索。
FR-10	用户跳转	文章作者、评论者、通知发送者用户名可进入资料卡。

4.3 文章管理

表 3: 文章管理功能需求

编号	功能	需求说明
FR-11	保存草稿	草稿按账号保存到当前浏览器本地存储, 刷新或重新进入工作台后自动恢复, 正式发布后清除本地副本。
FR-12	发布文章	填写标题、摘要、正文、分类、标签和附件。
FR-13	编辑文章	作者或管理员按权限编辑文章。
FR-14	删除文章	作者或管理员删除文章。
FR-15	级联删除	删除文章时同步删除评论、点赞、评论点赞、附件、标签关联和原关联通知。
FR-16	阅读量	查看文章详情时增加阅读量。
FR-17	文章目录	根据 Markdown、HTML、中文章节、数字层级或段落生成目录。
FR-18	附件	支持图片、PPT、PDF、Word 等附件保存和下载。
FR-19	文章检索	支持关键词、分类、标签和归档筛选。

4.4 评论与点赞

表 4: 评论与点赞功能需求

编号	功能	需求说明
FR-20	文章点赞	同一用户对同一文章只能点赞一次, 可取消。
FR-21	发表评论	登录用户可对已公开文章评论。
FR-22	评论回复	只能回复同一文章下已公开评论。
FR-23	评论点赞	同一用户对同一评论只能点赞一次, 可取消。
FR-24	公开后通知	评论公开后才通知文章作者或被回复用户。
FR-25	用户名展示	点赞和评论通知显示发送者用户名并可点击。

4.5 关注与私信

表 5: 关注与私信功能需求

编号	功能	需求说明
FR-26	关注/取关	用户可关注或取消关注其他正常用户。
FR-27	互关状态	双方互相关注时显示“已互关”。
FR-28	社交列表	粉丝数和关注数可点击，并显示对应用户列表。
FR-29	新文章通知	被关注用户发布新文章时通知关注者。
FR-30	私信	私信直接发送，不参与 AI 或管理员审核。
FR-31	私信限制	非互关用户最多发送 3 条，互关后不限量。
FR-32	私信通知	收件人收到私信通知，可进入会话。

4.6 相册

表 6: 相册功能需求

编号	功能	需求说明
FR-33	默认相册	每个新账号初始化现有 8 张默认图片。
FR-34	相册隔离	每个用户只能管理自己的相册。
FR-35	上传图片	支持 JPG、PNG、WebP 和 GIF。
FR-36	修改图片	可修改标题、说明或替换图片。
FR-37	删除图片	用户可删除自己的图片。
FR-38	数量限制	每个账号最多保留 8 张图片。
FR-39	资料卡展示	资料卡显示目标用户当前相册。

4.7 通知

表 7: 通知功能需求

编号	功能	需求说明
FR-40	动态红点	侧边栏“动态”附近显示未读提示。
FR-41	通知类型	支持点赞、评论、回复、关注、新文章、私信、驳回和删除通知。
FR-42	单条已读	点击某条通知后仅该条变为已读。
FR-43	全部已读	用户可一次标记全部通知。
FR-44	删除通知	文章删除后只通知受影响用户、管理员和文章作者。
FR-45	减少冗余	文章或评论审核通过不发送无意义的“通过”通知。

4.8 管理员后台

表 8: 管理员后台功能需求

编号	功能	需求说明
FR-46	数据统计	展示用户、文章、评论、分类、标签、阅读量和 AI 调用量。
FR-47	用户管理	修改角色、封禁、解封、删除用户。
FR-48	内容审核	通过或驳回风险文章和评论。
FR-49	分类管理	新增、修改和删除未使用分类。
FR-50	标签管理	新增、修改和删除未使用标签。
FR-51	AI 日志	查看 AI 功能、提示词、处理摘要、结果和时间。

5 非功能需求

5.1 性能需求

- 普通列表和详情接口在本地环境下应快速响应。

- 文章、评论和通知查询应使用索引字段。
- 前端图片使用懒加载，减少初始页面资源压力。
- 私信会话单次最多返回最近 200 条消息。

5.2 安全需求

- 所有写操作必须进行登录和权限校验。
- 管理接口仅管理员可访问。
- AI 接口仅登录用户可调用。
- 用户密码不得出现在接口响应中。
- 用户邮箱按访问权限展示：本人及管理员查看完整邮箱，其他普通用户查看脱敏邮箱。
- 前端动态内容进行 HTML 转义，降低脚本注入风险。
- 用户名在业务层和数据库层保持唯一。

5.3 可靠性需求

- 已发布内容等业务数据保存到 MySQL；未发布的本地草稿保存在当前浏览器并按账号隔离。
- 文章删除使用事务完成级联清理。
- 点赞、关注等关系使用联合主键避免重复。
- 测试脚本执行结束后自动清理临时数据。

5.4 易用性需求

- 页面提供明确的成功、失败和加载状态提示。
- 用户名可点击进入资料卡。
- 工作台提供搜索、筛选、分页和索引导航。
- 相册明确显示当前数量和 8 张上限。
- 文章详情提供目录快速定位。

5.5 兼容性与可维护性需求

- 支持 Chrome、Edge 等现代浏览器。
- 支持 Node.js 18+、MySQL 8、Maven 3.8+。
- 后端源码兼容 Java 8，当前环境可使用 JDK 17 运行。
- 后端采用 Controller、Service、Repository 分层。
- 数据库脚本和运行时迁移逻辑保持同步。
- 前端页面、样式和业务脚本分离。
- README、测试脚本和业务代码同步更新。

6 业务流程图

6.1 用户发布文章流程

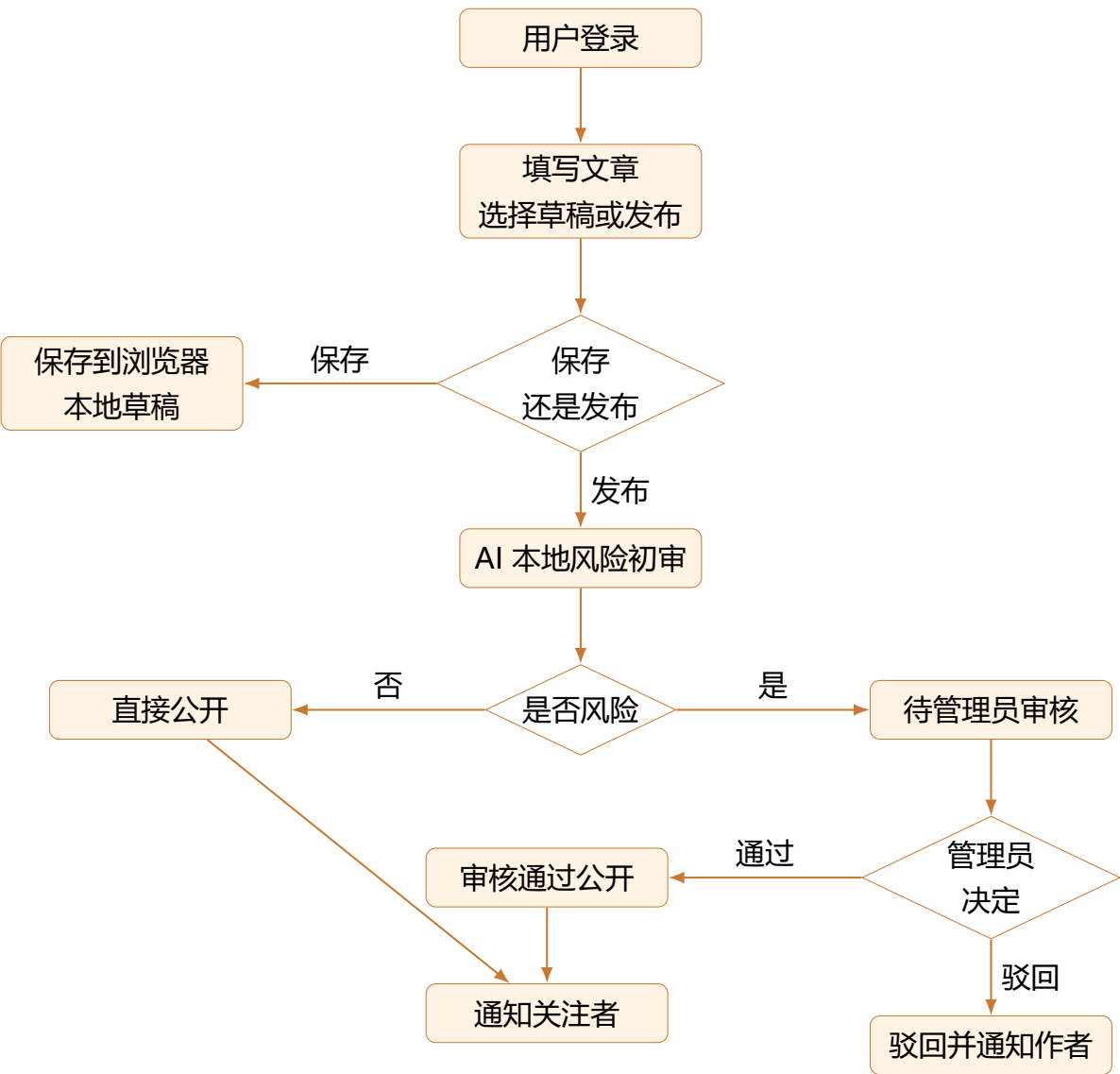


图 1: 用户发布文章业务流程

6.2 评论发布流程

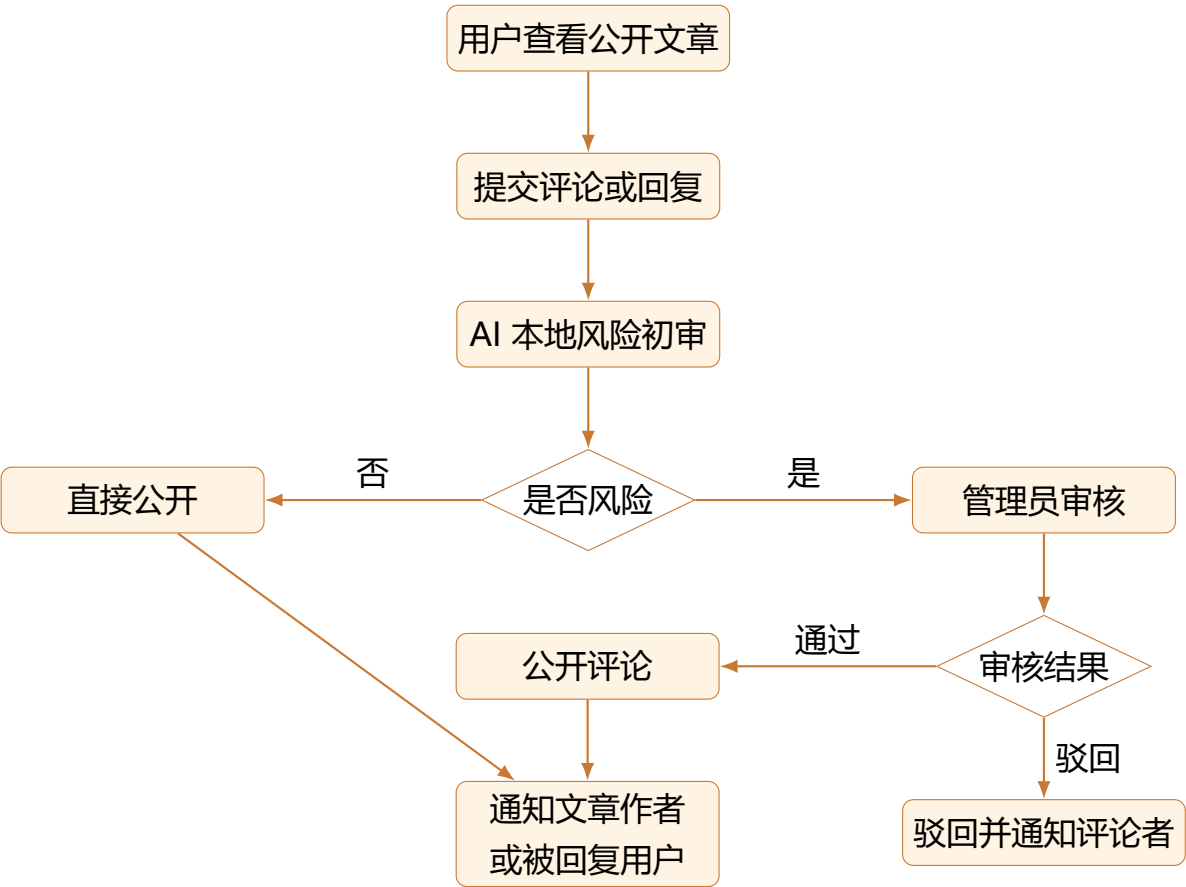


图 2: 评论发布业务流程

6.3 社交与私信流程

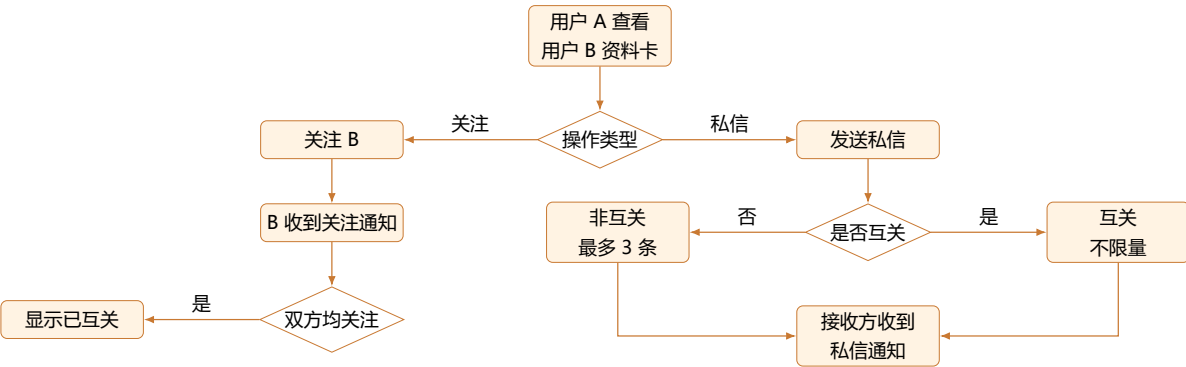


图 3: 关注与私信业务流程

6.4 相册管理流程

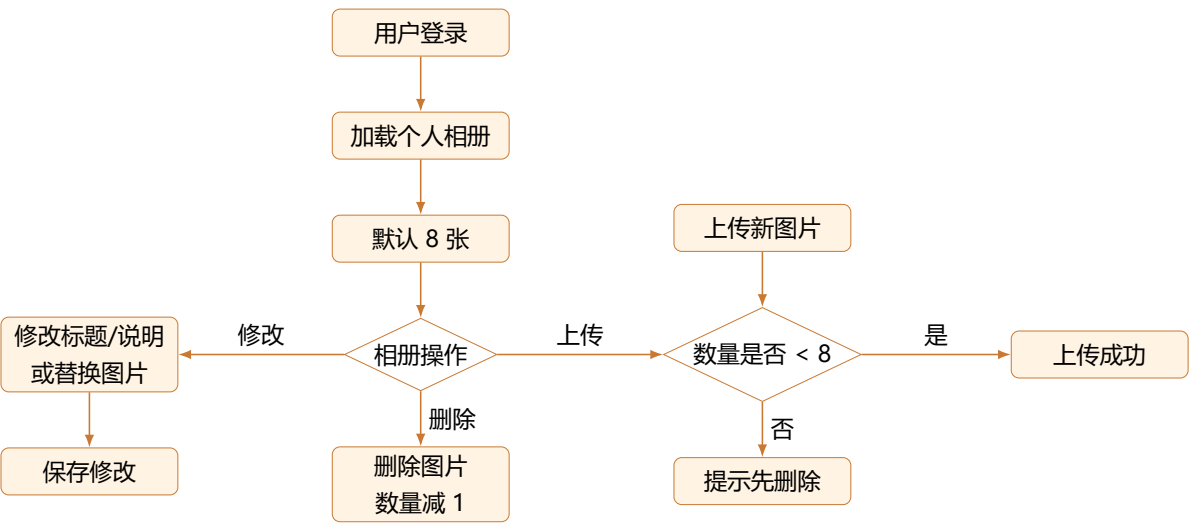


图 4: 相册管理业务流程

7 数据流程说明

7.1 顶层数据流

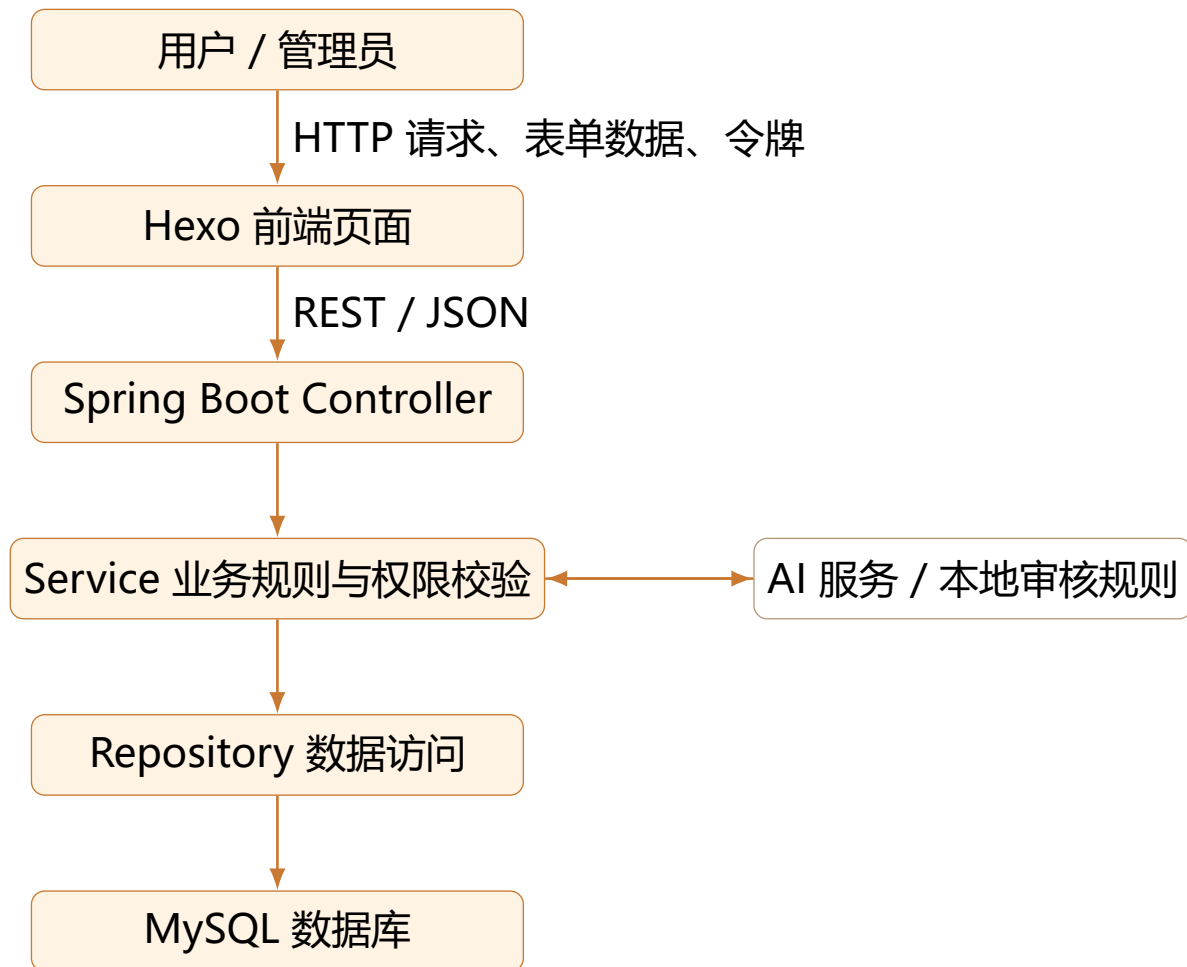


图 5: 系统顶层数据流

7.2 文章数据流

1. 用户在前端输入文章数据。
2. 前端将标题、摘要、正文、分类、标签和附件转换为 JSON。
3. Controller 校验登录状态。
4. Service 校验文章所有权、分类标签有效性并执行 AI 初审。
5. Repository 写入 articles、article_tags、article_attachments。
6. 公开后向关注者写入 notifications。
7. 前端重新查询文章流并渲染。

7.3 互动数据流

1. 点赞写入 `article_likes` 或 `comment_likes`。
2. 评论写入 `comments`，风险内容标记为 `PENDING`。
3. 内容公开后，系统根据文章作者、父评论作者和操作人生成通知。
4. 用户读取通知时更新 `notifications.read_flag`。

7.4 私信数据流

1. 发送方提交消息。
2. `Service` 判断双方是否互关，并检查非互关发送条数。
3. 合法消息写入 `private_messages`。
4. 系统为接收方写入私信通知。
5. 接收方打开会话后，消息被标记为已读。

7.5 相册数据流

1. 新用户创建后写入 8 条默认 `gallery_photos`。
2. `user_gallery_settings` 记录账号已完成默认初始化，防止删除后被重建。
3. 用户上传时先检查当前数量是否达到 8。
4. 用户资料卡按目标用户 ID 查询相册。

8 数据库初步设计

8.1 数据表

表 9: 数据库表设计

表名	主要用途	关键字段
<code>users</code>	用户和角色	<code>id</code> , <code>username</code> , <code>password</code> , <code>email</code> , <code>role</code> , <code>banned</code>
<code>categories</code>	文章分类	<code>id</code> , <code>name</code> , <code>description</code>
<code>tags</code>	文章标签	<code>id</code> , <code>name</code>

表名	主要用途	关键字段
articles	文章主体	id, author_id, category_id, title, content, status
article_attachments	文章附件	id, article_id, name, data_url
article_tags	文章标签多对多关系	article_id, tag_id
article_likes	文章点赞	article_id, user_id
comments	评论与回复	id, article_id, user_id, parent_id, status
comment_likes	评论点赞	comment_id, user_id
user_follows	用户关注关系	follower_id, followed_id
private_messages	私信	id, sender_id, receiver_id, content, read_flag
gallery_photos	用户相册	id, owner_id, title, image_data_url
user_gallery_settings	相册初始化状态	user_id, initialized_at
notifications	通知	id, user_id, actor_user_id, article_id, type, read_flag
ai_usage_logs	AI 使用记录	id, user_id, feature, prompt, thinking, result

8.2 主要关系

- 一个用户可以发布多篇文章：users 1 : N articles。
- 一个分类可以包含多篇文章：categories 1 : N articles。
- 文章和标签是多对多关系，通过 article_tags 连接。
- 一篇文章可以有多条评论和多个点赞。
- 评论支持父子关系，comments.parent_id 指向父评论。
- 用户关注关系是用户表的自关联多对多。
- 私信通过发送者和接收者关联两个用户。
- 一个用户最多保留 8 条相册图片记录。
- 通知关联接收用户、触发用户和可选文章。

8.3 完整性约束

- `users.username` 唯一。
- 点赞和关注关系采用联合主键，避免重复。
- 文章、评论、相册、私信等通过外键关联用户。
- 删除文章时附件、标签关联、点赞和评论级联清理。
- 删除用户时关注、相册和私信等账户数据级联清理。

9 AI 功能需求说明

9.1 AI 写作辅助

- 根据标题和正文生成 4-6 条文章大纲。
- 根据正文生成适合首页展示的摘要。
- 根据内容推荐 3-6 个标签。
- 优先从已有分类中推荐分类，也允许推荐新分类。

9.2 AI 博客问答

- 用户可以对博客内容提出自然语言问题。
- 系统结合已公开文章生成回答。
- 返回可能的依据文章标题。
- AI 接口必须登录后使用。

9.3 AI 内容初审

- 文章和评论发布前进行风险识别。
- 重点识别广告引流、辱骂攻击、低俗色情、博彩诈骗等内容。
- 正常内容直接公开。
- 风险内容仅标记为待审核，不由 AI 最终删除。
- 管理员拥有最终通过或驳回权。

9.4 AI 日志

- 记录功能名称、提示词、处理摘要、输出结果和时间。
- 管理员可查看日志。
- API Key 通过环境变量配置，不写入仓库。
- 外部模型不可用时应返回明确错误；只有显式开启时才允许本地兜底。

10 小组成员分工

表 10: 小组成员分工表

成员	学号	主要分工	具体成果	贡献占比
谢明航	2429730223	需求与架构	需求分析、系统架构、任务协调、Hexo 页面、整体设计、设计 AI 功能模块并接入 DeepSeek	33.3%
付奕硕	2429730103	模块补充、测试	资料卡模块、通知和响应模块、互关模块、私信模块、优化评论功能、优化审核功能、测试项目所有功能	33.3%
杨禹昊	2429730125	调整、测试	权限与业务逻辑、优化相册展示、测试 DeepSeek 接入	33.3%

11 验收标准

1. 前端主要页面均可访问。
2. 普通用户和管理员权限符合角色要求。
3. 文章、评论、点赞、关注、私信、通知和相册数据可持久化。
4. AI 正常内容直接公开，风险内容进入管理员审核。
5. 用户名唯一、邮箱按本人/管理员权限显示或脱敏、密码不返回前端。
6. 删除文章后关联数据完整清理。
7. 五项 AI 功能可调用，并生成日志。
8. Maven 打包、Hexo 生成和全功能测试通过。